The Principles of Diffusion Models

5.3 Constructing Probability Paths and Velocities Between Distributions

渡邉 有志

November 13, 2026

5.2 から 5.3 へ

ここまで（5.2）

Flow Matching は、周辺速度 v_t を学習目標にする。
ただし一般分布では v_t が未知なので、
Conditional Flow Matching（CFM）で
条件付き速度 $v_t(\cdot|z)$ を代理教師にする。

ここから（5.3）

$p_t(\cdot|z)$ と $v_t(\cdot|z)$ をどう設計するか。
ガウス橋を雛形に、
path-first と **flow-first** の 2 つの作り方を見る。

5.3 の位置づけ

この節の役割

任意の端点分布をつなぐ、扱いやすい条件付き過程を構成する

1. **5.3.1 ガウス橋**
   周辺 p_t と速度 v_t が閉じた形で書ける特殊例
2. **5.3.2 Path-first**
   条件付き密度 $p_t(\cdot|z)$ を先に置き、$v_t(\cdot|z)$ を導く
3. **5.3.3 Flow-first**
   条件付きフロー $\Psi_{0\to t}(\cdot|z)$ を先に置く
4. **5.3.4 比較**
   Euler / Lagrange、一意性、使いどころ
5. **5.3.5 直線性**
   条件付き直線 $\neq$ 周辺 ODE の直線

区切り：5.3.1 ガウス橋

5.3.1 ガウス橋

5.3.2 Path-first

5.3.3 Flow-first

5.3.4 Path-first vs Flow-first

5.3.5 直線性の落差

まとめ

なぜガウス橋から始めるか

CFM では、条件付き過程が次を満たす必要がある。

- $p_t(\cdot|z)$ から効率よくサンプルできる
- $v_t(\cdot|z)$ が閉じた式で書ける

完全に解ける例

端点がともにガウスなら、周辺密度と速度が解析的に求まる。
これが一般の条件付き構成の雛形になる。

ガウス密度パス

平均 $\mu(t)$・分散 $\sigma^2(t) > 0$ のガウスパス：

$$p_t(\boldsymbol{x}_t) = \mathcal{N}\big(\boldsymbol{x}_t;\, \mu(t),\, \sigma^2(t)\boldsymbol{I}\big) \tag{5.3.1}$$

端点は

$$p_{\mathrm{src}} = p_0 = \mathcal{N}(\mu(0), \sigma^2(0)\boldsymbol{I}), \quad p_{\mathrm{tgt}} = p_1 = \mathcal{N}(\mu(1), \sigma^2(1)\boldsymbol{I}).$$

注意

同じ $\{p_t\}$ を生む速度場は一般に一意ではない。
ここでは単純なアフィンフローを 1 つ選ぶ。

アフィンフローと閉じた速度

正規化したアフィンフロー：

$$\Psi_{0\to t}(\boldsymbol{x}) := \mu(t) + \sigma(t)\frac{\boldsymbol{x} - \mu(0)}{\sigma(0)} \tag{5.3.2}$$

命題 5.3.1（閉じた速度）

この $\Psi_{0\to t}$ を誘導する速度は一意で、

$$v_t(\boldsymbol{x}) = \frac{\sigma'(t)}{\sigma(t)}\big(\boldsymbol{x} - \mu(t)\big) + \mu'(t).$$

補足：命題 5.3.1 の導出スケッチ

フロー定義の ODE：

$$\frac{d}{dt}\Psi_{0\to t}(\boldsymbol{y}) = v_t\big(\Psi_{0\to t}(\boldsymbol{y})\big).$$

$\sigma(t) > 0$ より $\Psi_{0\to t}$ は可逆なので、$\boldsymbol{x} = \Psi_{0\to t}(\boldsymbol{y})$ とおくと

$$v_t(\boldsymbol{x}) = \big(\partial_t \Psi_{0\to t}\big) \circ \Psi_{0\to t}^{-1}(\boldsymbol{x}).$$

要点

flow-first なら速度は一意。
path-first だけだと、連続方程式を満たす速度は一般に非一意。

5.3.1 のまとめ

- ガウスパス（5.3.1）＋アフィンフロー（5.3.2）で速度が閉じる
- $v_t(\boldsymbol{x}) = \frac{\sigma'}{\sigma}(\boldsymbol{x} - \mu) + \mu'$（命題 5.3.1）
- この形は、条件付き z を入れてもそのまま使える雛形である

次

一般端点へ拡張し、条件付き path を先に置く構成を見る。

区切り：5.3.2 Path-first

5.3.1 ガウス橋

5.3.2 Path-first

5.3.3 Flow-first

5.3.4 Path-first vs Flow-first

5.3.5 直線性の落差

まとめ

条件付き過程の 2 タイプ

条件変数 $z \sim \pi$ の取り方で、よく使うのは次の 2 つ。

Two-sided

$z = (\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{x}_1)$
「ビーム型」パス

One-sided

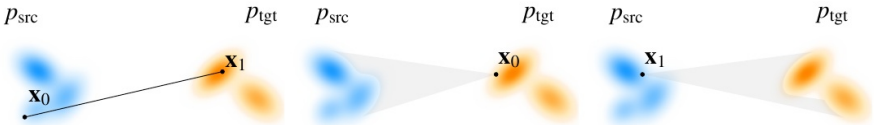
$z = \boldsymbol{x}_0$ または $\boldsymbol{x}_1$
「スポットライト型」パス

どちらも境界で

$$p_{\mathrm{src}} = \int p_0(\cdot|z)\pi(z)\,dz, \quad p_{\mathrm{tgt}} = \int p_1(\cdot|z)\pi(z)\,dz$$

を満たす必要がある。

図5.9：条件付きパスの型



左：両端 $(\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{x}_1)$ で条件付け（ビーム）。
中・右：片側だけ条件付け（スポットライト）。

補足：図 5.9 の読み方

左：two-sided

固定した $(\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{x}_1)$ をつなぐ細い経路。
独立サンプル対 $\pi(z) = p_{\mathrm{src}}(\boldsymbol{x}_0)p_{\mathrm{tgt}}(\boldsymbol{x}_1)$ が典型。

中・右：one-sided

片方の点を固定し、もう一方の分布全体へ広がる／集まる。
生成設定では $z = \boldsymbol{x}_1 \sim p_{\mathrm{data}}$ が多い。

Two-sided：ビーム型パス

$\pi(z) = p_{\mathrm{src}}(\boldsymbol{x}_0)p_{\mathrm{tgt}}(\boldsymbol{x}_1)$ とし、

$$p_t(\boldsymbol{x}_t|z) = \mathcal{N}\big(\boldsymbol{x}_t;\, a_t\boldsymbol{x}_0 + b_t\boldsymbol{x}_1,\, \sigma^2\boldsymbol{I}\big)$$

（$a_0 = 1, b_0 = 0$、$a_1 = 0, b_1 = 1$；典型は $a_t = 1 - t$、$b_t = t$）。

条件付き速度（命題 5.3.1）

$$v_t(\boldsymbol{x}|z) = a_t'\boldsymbol{x}_0 + b_t'\boldsymbol{x}_1$$

（分散が時間一定ならスケール項は消える）

Two-sided CFM 損失

$\sigma = 0$ なら $\boldsymbol{x}_t = a_t \boldsymbol{x}_0 + b_t \boldsymbol{x}_1$ で、

$$\mathcal{L}_{\mathrm{CFM}} = \mathbb{E}_{t,\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{x}_1} \left\| v_\phi(\boldsymbol{x}_t, t) - (a'_t \boldsymbol{x}_0 + b'_t \boldsymbol{x}_1) \right\|_2^2.$$

最適解

$$v^\star(\boldsymbol{x}_t, t) = \mathbb{E}\left[a'_t \boldsymbol{x}_0 + b'_t \boldsymbol{x}_1 \;\middle|\; \boldsymbol{x}_t \right]$$

（$\boldsymbol{x}_t$ を生み得た端点対の事後期待値）

One-sided：スポットライト型

$z = \boldsymbol{x}_1 \sim p_{\text{data}}$、$p_{\text{src}} = \mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{I})$ として

$$p_t(\boldsymbol{x}_t|\boldsymbol{x}_1) = \mathcal{N}\big(\boldsymbol{x}_t;\, b_t\boldsymbol{x}_1,\, a_t^2\boldsymbol{I}\big).$$

境界は $p_0(\cdot|\boldsymbol{x}_1) = \mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{I})$、$p_1 = \delta(\cdot - \boldsymbol{x}_1)$。

条件付き速度

$$v_t(\boldsymbol{x}|\boldsymbol{x}_1) = b_t'\boldsymbol{x}_1 + \frac{a_t'}{a_t}\big(\boldsymbol{x} - b_t\boldsymbol{x}_1\big)$$

One-sided CFM と two-sided の同値

損失（5.3.3）：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{CFM}} = \mathbb{E}_{t,\boldsymbol{x}_1}\mathbb{E}_{\boldsymbol{x}_t\sim p_t(\cdot|\boldsymbol{x}_1)}\left\| v_\phi(\boldsymbol{x}_t,t) - \left(b_t'\boldsymbol{x}_1 + \frac{a_t'}{a_t}(\boldsymbol{x}_t - b_t\boldsymbol{x}_1)\right)\right\|_2^2$$

対 $(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{x}_1)$ で $\boldsymbol{x}_t = a_t\boldsymbol{x}_0 + b_t\boldsymbol{x}_1$ なら、

$$v_t(\boldsymbol{x}_t|\boldsymbol{x}_1) = a_t'\boldsymbol{x}_0 + b_t'\boldsymbol{x}_1.$$

よって one-sided と two-sided の最小解は同じ $v^\star$。

Gaussian FM と拡散の接続

FM 規約：$t = 0$ が source/prior、$t = 1$ が target/data。
条件付きパスがガウスなら **Gaussian FM** と呼ぶ。

- 拡散の確率パスは、その重要な部分クラス
- 任意のガウス日程が前向き SDE になるとは限らない
  （補題 4.5.1 の適合条件が要る）
- $a_t = 1 - t$、$b_t = t$ は FM/RF の標準スケジュール

実務

損失 $\mathbb{E}\|v_\phi(\boldsymbol{x}_t, t) - (\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_0)\|_2^2$ は単純で、
大規模でも競争力がある（Esser et al., 2024）。

表5.2：補間係数の一覧

Table 5.2: Summary of different interpolants written as $\mathbf{x}_t = a_t\mathbf{x}_0 + b_t\mathbf{x}_1$, where $\mathbf{x}_0 \sim p_{\text{src}} = p_{\text{prior}}$ and $\mathbf{x}_1 \sim p_{\text{tgt}} = p_{\text{data}}$. The FM/RF and trigonometric columns use the FM convention ($t = 0$ source, $t = 1$ target), whereas the VE/VP columns retain the usual diffusion-time convention ($t = 0$ data, $t = 1$ prior/noise), with $a_t := \sigma_t$ and $b_t := \alpha_t$. For VE at a finite terminal noise level, the exact terminal marginal is $p_{\text{data}} * \mathcal{N}(\mathbf{0}, a_1^2\mathbf{I})$; the Gaussian prior shown in the table is the usual approximation when the terminal noise dominates the scale of the data.

	VE	**VP**	**FM/RF**	**Trig.** (Albergo *et al.*, 2023)
a_t (prior coeff.)	a_t	$\sqrt{1-b_t^2}$	$1-t$	$\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)$
b_t (data coeff.)	1	b_t	t	$\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)$
a_0	0	0	1	1
b_0	1	1	0	0
a_1	a_1	1	0	0
b_1	1	0	1	1
p_{prior}	$p_{\text{data}} * \mathcal{N}(\mathbf{0}, a_1^2\mathbf{I}) \approx \mathcal{N}(\mathbf{0}, a_1^2\mathbf{I})$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$

補足：表 5.2 の読み方

- すべて $\boldsymbol{x}_t = a_t \boldsymbol{x}_0 + b_t \boldsymbol{x}_1$ の形
- FM/RF・Trig. は FM 時間（0=source、1=target）
- VE/VP 列は拡散時間（0=data、1=prior）のまま
- FM/RF 列 $a_t = 1 - t$、$b_t = t$ が「直線補間」の標準

第 6 章への伏線

Gaussian FM は、線形日程のもとで
速度予測型の拡散と等価に読める。

5.3.2 のまとめ

- Path-first：まず $p_t(\cdot|z)$ を置き、命題 5.3.1 で $v_t(\cdot|z)$ を得る
- Two-sided はビーム、one-sided はスポットライト（図 5.9）
- 両者の CFM 最適解は一致し、Gaussian FM は拡散と接続する

次

密度ではなくフロー写像を先に置く構成（flow-first）。

区切り：5.3.3 Flow-first

5.3.1 ガウス橋

5.3.2 Path-first

5.3.3 Flow-first

5.3.4 Path-first vs Flow-first

5.3.5 直線性の落差

まとめ

なぜフローを先に置くか

任意端点 p_{src}、p_{tgt} に対し、
軌跡空間で条件付きフロー $\Psi_{0\to t}(\cdot; z)$ を直接指定する。

利点

- 軌跡の時間微分が、そのまま回帰教師になる
- 多様体・Lie 群などでは測地線／指数写像が自然
- シミュレーション不要の解析的目標速度が得られる

条件付きアフィンフロー

$z \sim \pi$ を固定し、

$$\Psi_{0\to t}(\boldsymbol{x}_0; z) := \mu_t(z) + A_t(z)\boldsymbol{x}_0, \qquad t \in [0,1].$$

境界 $A_0 = I$、$\mu_0 = \mathbf{0}$ で $t = 0$ は p_{src} を回復。
$t \to 1$ は極限として解釈（特異でもよい）。

誘導されるパス

$$p_t(\cdot|z) = \Psi_{0\to t}(\cdot; z)_{\#}\, p_{\mathrm{src}}$$

サンプルは $z \sim \pi$、$\boldsymbol{x}_0 \sim p_{\mathrm{src}}$、$\boldsymbol{x}_t = \mu_t(z) + A_t(z)\boldsymbol{x}_0$。

フローから速度へ

可逆なとき、Euler 速度は

$$v_t(\boldsymbol{x}|z) = \partial_t \Psi_{0\to t}(\boldsymbol{y}; z)\Big|_{\boldsymbol{y}=\Psi_{0\to t}^{-1}(\boldsymbol{x};z)}.$$

アフィンなら $\boldsymbol{x}_0 = A_t(z)^{-1}(\boldsymbol{x} - \mu_t(z))$ より

$$v_t(\boldsymbol{x}|z) = \mu_t'(z) + A_t'(z)A_t(z)^{-1}\big(\boldsymbol{x} - \mu_t(z)\big).$$

注意

p_{src} が非ガウスなら、アフィンフローでも $p_t(\cdot|z)$ は一般に非ガウス。

特殊化：one-sided / two-sided

$\mu_t(z) = b_t z$、$A_t(z) = a_t I$ とすると

$$\boldsymbol{x}_t = a_t \boldsymbol{x}_0 + b_t \boldsymbol{x}_1, \qquad v_t(\boldsymbol{x}|\boldsymbol{x}_1) = b_t' \boldsymbol{x}_1 + \frac{a_t'}{a_t}(\boldsymbol{x} - b_t \boldsymbol{x}_1).$$

対サンプルでは再び $v_t = a_t' \boldsymbol{x}_0 + b_t' \boldsymbol{x}_1$。

ガウスパスの回収

μ_t が z に依らず、$A_t = \frac{\sigma(t)}{\sigma(0)} I$ なら
命題 5.3.1 のガウスパス・閉じた速度に戻る。

5.3.3 のまとめ

- Flow-first は $\Psi_{0\to t}$ を先に置き、pushforward で p_t を得る
- 可逆なら $v_t = \partial_t \Psi \circ \Psi^{-1}$ が一意
- アフィン特殊化は、path-first の標準 CFM 目標と同じ式に落ちる

次

2 つの構成を軸ごとに比較する（表 5.3）。

区切り：5.3.4 比較

5.3.1 ガウス橋

5.3.2 Path-first

5.3.3 Flow-first

5.3.4 Path-first vs Flow-first

5.3.5 直線性の落差

まとめ

Euler と Lagrange

Path-first（Euler）

密度パス $p_t(\cdot|z)$ を先に指定。
連続方程式を満たす v_t を選ぶ。
一般に速度は非一意。

Flow-first（Lagrange）

フロー $\Psi_{0\to t}(\cdot|z)$ を先に指定。
密度は pushforward。
可逆なら Euler 速度は一意。

どちらも同じ種類の輸送対象を、出発点を変えて記述する。
ただし「先に置いた密度」と「別途置いたフロー」が
同じ速度を選ぶとは限らない。

表5.3：構成の比較

$$\mathbf{v}_t = \iota_t \Psi_{0\to t} \cup \Psi_{0\to t'}.$$

Both constructions therefore describe the same kinds of transport objects from different starting points, but a prescribed density path need not select the same velocity as a separately prescribed flow map.

The following table summarizes these contrasts. The takeaway: path-first is natural when conditional paths admit closed-form velocities; flow-first is natural when you have strong structural priors on trajectories.

Table 5.3: Comparison of conditional probability-path-first and conditional flow-first constructions.

Axis	Conditional Probability-Path-First	Conditional Flow-First
Given	Conditional density path $p_t(\cdot\|\mathbf{z})$.	Conditional flow map $\Psi_{0\to t}(\cdot\|\mathbf{z})$ (trajectories, for each fixed $\mathbf{z}$).
Get Velocity	For each $\mathbf{z}$, find $\mathbf{v}_t(\cdot\|\mathbf{z})$ s.t. $\partial_t p_t(\cdot\|\mathbf{z}) + \nabla \cdot (p_t(\cdot\|\mathbf{z})\mathbf{v}_t(\cdot\|\mathbf{z})) = 0.$ Non-unique: if $\nabla \cdot (p_t \mathbf{w}_t) = 0$ then $\mathbf{v}_t + \mathbf{w}_t$ yields the same p_t.	Along paths (for each $\mathbf{z}$): $\mathbf{v}_t(\Psi_{0\to t}(\cdot\|\mathbf{z}) \mid \mathbf{z}) = \frac{d}{dt}\Psi_{0\to t}(\cdot\|\mathbf{z}).$ When $\Psi_{0\to t}$ is invertible, one can solve $\mathbf{v}_t(\mathbf{x}\|\mathbf{z}) = \partial_t \Psi_{0\to t}(\mathbf{y}\|\mathbf{z})\|_{\mathbf{y}=\Psi^{-1}_{0\to t}(\mathbf{x}\|\mathbf{z})}.$
Closed Form of $\mathbf{v}_t(\cdot\|\mathbf{z})$	Convenient when $p_t(\cdot\|\mathbf{z})$ is Gaussian / exponential-family; otherwise obtaining $\mathbf{v}_t(\cdot\|\mathbf{z})$ is nontrivial.	Convenient when $\Psi_{0\to t}(\cdot\|\mathbf{z})$ has structure (affine/low-rank); avoids density evaluation.
Uniqueness of $\mathbf{v}_t(\cdot\|\mathbf{z})$	For each $\mathbf{z}$, $\mathbf{v}_t(\cdot\|\mathbf{z})$ is underdetermined unless a selection rule (e.g., potential flow / min. kinetic energy) is imposed.	Given $\Psi_{0\to t}(\cdot\|\mathbf{z})$, both $p_t(\cdot\|\mathbf{z}) = (\Psi_{0\to t}(\cdot\|\mathbf{z}))_\# p_0$ and the particle trajectories are determined. If the flow map is invertible, the corresponding Eulerian velocity field is uniquely determined; otherwise, a unique global Eulerian field need not exist.
Realizability	Must verify the constructed $\mathbf{v}_t(\cdot\|\mathbf{z})$ solving the continuity equation on the intended support.	Holds by construction: $p_t(\cdot\|\mathbf{z}) = (\Psi_{0\to t}(\cdot\|\mathbf{z}))_\# p_0(\cdot\|\mathbf{z}).$
Match $(p_{0\leftarrow}, p_{0\to})$	Mix conditionals: $p_{0\leftarrow} = \int p_0(\cdot\|\mathbf{z})\pi(\mathbf{z})\,d\mathbf{z}$, $p_{0\to} = \int p_1(\cdot\|\mathbf{z})\pi(\mathbf{z})\,d\mathbf{z}$. Under Gaussian–affine conditional paths with $\mathbf{z}$-independent coefficients, $p_{0\leftarrow}$ can be forced to be Gaussian. For a general fixed endpoint $p_{0\leftarrow}$ (possibly non-Gaussian), the choice of $p_t(\cdot\|\mathbf{z})$ does not generally pin $p_{0\leftarrow}$.	Set $\Psi_{0\to 0} = \mathrm{Id}$ and choose boundary condition to hit any $p_{0\to}$.
Preferred Scenarios	Diffusion-style constructions; analytic targets via conditional Gaussians $p_t(\cdot\|\mathbf{z})$.	Strong structural priors via maps $\Psi_{0\to t}(\cdot\|\mathbf{z})$; easy boundary control; accommodates singular/low-dimensional endpoints; natural for map-based regularization/transport costs.

使いどころの要約

Path-first が自然

条件付きガウスなど、閉じた速度がすぐ書けるとき。
拡散型の構成と相性が良い。

Flow-first が自然

軌跡に強い構造事前があるとき（アフィン、測地線など）。
境界制御がしやすく、特異／低次元端点も扱いやすい。

実務の指針

「閉じた v_t が欲しい」なら path-first、
「軌跡の形を決めたい」なら flow-first。

5.3.4 のまとめ

- Path-first：密度 $\to$ 連続方程式 $\to$ 速度（非一意）
- Flow-first：フロー $\to$pushforward と $v_t = \partial_t \Psi \circ \Psi^{-1}$（可逆なら一意）
- 出発点が違うだけで、同じ輸送を記述できる

区切り：5.3.5 条件付き直線 $\neq$ 周辺直線

5.3.1 ガウス橋

5.3.2 Path-first

5.3.3 Flow-first

5.3.4 Path-first vs Flow-first

5.3.5 直線性の落差

まとめ

条件付き直線は魅力的だが

標準アフィン補間

$$\boldsymbol{x}_t = (1-t)\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{x}_1$$

は、固定 $(\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{x}_1)$ では直線・定速 $\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_0$。
FM ／ Rectified Flow でよく使う幾何である。

混同しやすい点

学習に使う条件付きパスが直線でも、
生成時の周辺 ODE 軌跡が直線とは限らない。

周辺最適速度は事後平均

カップリング $\pi(\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{x}_1)$ のもと、

$$v^\star(\boldsymbol{x}, t) = \mathbb{E}\big[\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_0 \;\big|\; \boldsymbol{x}_t = \boldsymbol{x}\big].$$

端点対の事後は $(\boldsymbol{x}, t)$ で変わる。
よって周辺 ODE に沿った速度は、一般に定速ではない。

帰結

アフィン日程だけでは「1 Euler ステップ厳密」にはならない。
Rectified Flow の Reflow は、カップリングを直して
因果フローを直線に近づけていく手続きである。

1次元の反例（要旨）

$\boldsymbol{x}_0 \sim \mathcal{N}(0, \sigma_0^2)$、$\boldsymbol{x}_1 \sim \mathcal{N}(0, \sigma_1^2)$ 独立、
$\boldsymbol{x}_t = (1-t)\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{x}_1$ とする。

$$V(t) = (1-t)^2\sigma_0^2 + t^2\sigma_1^2, \quad v^\star(x,t) = \frac{V'(t)}{2V(t)}\, x.$$

周辺 ODE の解は

$$z_t = z_0 \sqrt{(1-t)^2 + \left(\tfrac{\sigma_1}{\sigma_0}\right)^2 t^2},$$

これは一般に t のアフィン関数ではない。

補足：$\sigma_0 = \sigma_1$ でも曲がる

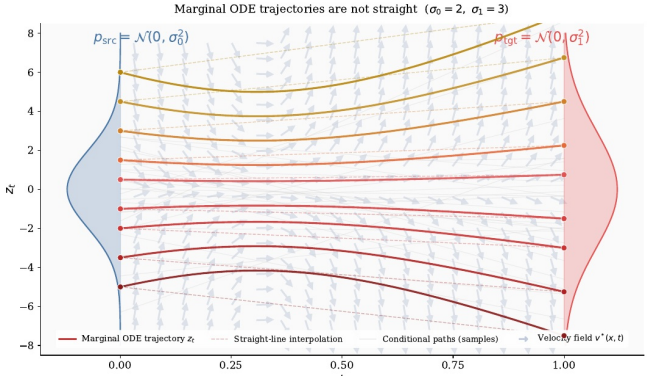
$\sigma_0 = \sigma_1$ なら端点は $z_1 = z_0$ なので、
「直線補間」なら定数経路 $z_t = z_0$ のはず。しかし実際の ODE は

$$z_{1/2} = \frac{z_0}{\sqrt{2}} \neq z_0.$$

教訓

条件付きパスがすべて直線でも、
誘導された周辺フローは直線とは限らない。

図 5.10：周辺 ODE は曲がる



灰：条件付き直線。実線：周辺 ODE。破線：端点の直線補間。
実線と破線のずれが「直線でない」証拠（$\sigma_0 = 2, \sigma_1 = 3$）。

5.3.5 のまとめ

- 条件付きアフィンは直線・定速でも、周辺 $v^\star$ は事後平均
- 事後が (x, t) 依存なので、周辺軌跡は一般に曲がる
- 直線化したいならカップリング側の工夫（Reflow）が必要

区切り：5.3 全体のまとめ

5.3.1 ガウス橋

5.3.2 Path-first

5.3.3 Flow-first

5.3.4 Path-first vs Flow-first

5.3.5 直線性の落差

まとめ

5.3 全体のまとめ

1. **ガウス橋**閉じた p_t と v_t（命題 5.3.1）が雛形になる。
2. **Path-first** 条件付き密度を先に置き、ビーム／スポットライトを構成する。
3. **Flow-first** $\Psi_{0\to t}$ を先に置き、pushforward と一意な v_t を得る。
4. **比較** Euler ／ Lagrange の出発点の違い。使いどころが異なる。
5. **直線性**条件付き直線 $\neq$ 周辺 ODE の直線（図 5.10）。

5.3 全体のまとめ：一本の流れ

今日の道筋

ガウス橋の雛形 $\rightarrow$ path-first / flow-first $\rightarrow$ CFM 目標の具体化 $\rightarrow$ 条件付き直線と周辺直線の落差

核心

CFM は「扱いやすい条件付き過程」を設計する工学である。
密度から入るか、フローから入るかで設計の自由度が変わる。

次へ（任意）

5.4 では標準アフィンフロー $\boldsymbol{x}_t = (1-t)\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{x}_1$ の性質と、
Reflow による直線化を深掘りする。